

Precision-AMR: Precisão de Ponto Flutuante Espacialmente Adaptativa para Migração Reversa no Tempo Baseada em EDPs

Um novo eixo de adaptividade numérica para solucionadores adjuntos da equação da onda, desenvolvido em hardware NVIDIA dedicado e validado em arquiteturas heterogêneas de GPUs NVIDIA e AMD no supercomputador Santos Dumont (LNCC)

Pesquisador Principal: Prof. Sandro Rigo

Cargo/Função: Professor Associado, Instituto de Computação

Universidade: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Colaborador 1: Thiago Maltempi — Pesquisador de Pós-Graduação (Doutorando), Instituto de Computação, Universidade Estadual de Campinas

Colaborador 2: Prof. Hervé Yviquel — Professor Assistente, Instituto de Computação, Universidade Estadual de Campinas

1 Enunciado do Problema

O hardware de GPU vem se voltando cada vez mais para a baixa precisão em prol de cargas de trabalho de IA (FP8/BF16), expondo novas hierarquias de memória, tensor cores e bibliotecas matemáticas de precisão mista. Ao mesmo tempo, simulações científicas baseadas em equações diferenciais parciais (EDPs) continuam a exigir precisão FP64/FP32 para permanecer confiáveis. A Migração Reversa no Tempo (Reverse Time Migration, RTM), método de imageamento sísmico que resolve a equação da onda por diferenças finitas ao longo de milhares de passos de tempo, é um exemplo canônico dessa tensão: geofísicos usam a imagem migrada para orientar decisões de perfuração de alto custo, de modo que a fidelidade numérica é essencial. A RTM também é intensiva em memória, exigindo centenas de gigabytes de estado do campo de onda e dependendo de checkpointing para trocar memória por recomputação em sua estrutura adjunta de propagação direta/reversa.

Nosso trabalho anterior atacou o principal gargalo dessa estrutura, isto é, a transferência de checkpoints entre host e GPU via PCIe, com a combinação do conceito de prefetching com a compressão de dados. Essa ideia foi materializada como a biblioteca GPUZIP [8, 9], que comprime os checkpoints na GPU e os pré-busca de forma proativa, reduzindo o volume de transferência host–GPU em até $80\times$ e alcançando ganhos de desempenho ponta a ponta de até $5,1\times$ na V100, preservando a qualidade da imagem ($\text{SSIM} \approx 1$, erro relativo próximo de zero). Separadamente, já se demonstrou que a aritmética de precisão reduzida é viável para modelagem sísmica, RTM e FWI: Fabien-Ouellet [5] constatou que uma implementação estável em meia precisão (FP16) da equação de onda elástica é alcançável por meio de escalonamento (*scaling*) apropriado, que o erro resultante no sismograma é uma fração desprezível da energia sísmica total e majoritariamente incoerente com as fases sísmicas, e que esse ruído não prejudica a qualidade das imagens de FWI ou RTM. Entretanto, essa redução é aplicada de forma uniforme em todo o domínio computacional. Gao e Harms [6] identificaram um risco específico dessa abordagem: a integração no tempo em meia precisão de forma ingênua acumula erro de arredondamento por meio de uma somatória recursiva disfarçada na regra de atualização, degradando a qualidade da solução, sendo a somatória compensada (de Kahan) um remédio eficaz.

Ao mesmo tempo, o refinamento adaptativo de malha (Adaptive Mesh Refinement, AMR) tem sido explorado na simulação de ondas sísmicas e, mais recentemente, explicitamente em fluxos de trabalho de FWI e RTM, para evitar o desperdício inerente a uma malha uniforme: os erros de dispersão e dissipação exigem espaçamento de malha proporcional ao menor comprimento de onda, de modo que uma malha uniforme é forçada a usar o espaçamento mais fino em toda parte, mesmo onde o campo de velocidade local toleraria um espaçamento bem mais grosseiro. O AMR resolve isso refinando o Δx localmente. Não existe, porém, esquema comparável e fisicamente motivado para a precisão de ponto flutuante: os trabalhos existentes de precisão mista em imageamento sísmico são globais e uniformes (como acima), ou adaptativos apenas no nível de uma operação individual de álgebra linear (GEMM de precisão mista, refinamento iterativo, emulação pelo esquema de Ozaki), sem estar vinculados a uma decomposição espacial do próprio campo de onda. Nenhum desses trabalhos varia a precisão de ponto flutuante segundo critérios espaciais fisicamente motivados. Esse é um terceiro eixo de adaptabilidade que permanece, portanto, praticamente inexplorado.

Este projeto propõe preencher essa lacuna com o Precision-AMR (P-AMR): um esquema espacialmente estruturado em blocos, análogo de precisão adaptativa ao AMR, que mantém fixa a resolução da malha e, em vez disso, varia o formato de ponto flutuante atribuído a cada bloco (*tile*) do domínio, com base em critérios de tolerância a erro fisicamente motivados (proximidade a bordas absorventes, densidade de energia do campo de onda, magnitude da sensibilidade adjunta, e uma faixa dependente do tempo

que segue a frente de onda em propagação) que preveem se o erro de arredondamento introduzido naquele bloco pode alcançar a condição de imageamento ou o gradiente do FWI. Trata-se de um problema estruturalmente diferente do AMR baseado em malha. No AMR, o artefato característico é uma reflexão localizada na interface grossa-fina da malha, porque o refinamento altera a própria discretização. No P-AMR, nenhuma fronteira de discretização é introduzida; em vez disso, um nível espacialmente variável de ruído de arredondamento é injetado em uma EDP hiperbólica, e esse ruído se propaga junto com a onda. Os critérios de marcação (*tagging*), portanto, não podem se basear apenas na suavidade local, como fazem os indicadores de refinamento do AMR; eles precisam, em vez disso, aproximar onde um erro, uma vez injetado, decairá, será absorvido ou deixará de alcançar os receptores ou o kernel de sensibilidade antes do fim da simulação, e controlar o acúmulo de arredondamento ao longo dos milhares de passos de tempo típicos de RTM/FWI.

Como a RTM/FWI já exige uma decomposição do domínio em blocos/*tiles* para o checkpointing, o P-AMR reaproveita essa mesma decomposição como granularidade de marcação, unificando o orçamento de precisão e o orçamento de compressão com perdas do checkpointing diferencial em uma única meta de precisão por bloco, conjuntamente ajustada. O GEMM de precisão mista, o refinamento iterativo do cuSOLVER e a emulação de FP64 pelo esquema de Ozaki continuam essenciais como técnicas de suporte, mas passam a ser aplicados seletivamente, apenas onde os critérios do P-AMR indicam necessidade. Essa é a forma natural de explorar GPUs orientadas primariamente para IA, como a RTX 5090, que oferecem vazão nativa de FP64 desprezível.

Como os critérios de marcação são motivados pela física da propagação de ondas e pela sensibilidade adjunta, e não pelas unidades aritméticas de um fabricante específico, tratamos sua portabilidade entre arquiteturas como uma questão explícita, e não como uma suposição. Nosso grupo de pesquisa tem acesso ao supercomputador Santos Dumont (LNCC/SINAPAD), que inclui aceleradores AMD Instinct MI300A ao lado de diversas gerações NVIDIA (Volta V100, Hopper H100, Grace-Hopper GH200). Isso nos permite testar essa questão diretamente, em vez de apenas afirmá-la, e é o que confere ao Precision-AMR sua contribuição potencial para a área: um eixo de adaptividade numérica novo e portátil entre fabricantes, e não apenas uma otimização pontual para uma única arquitetura de GPU.

2 Resultados Esperados

A principal contribuição deste projeto é o próprio método Precision-AMR (P-AMR), que explora um novo eixo de adaptividade numérica que varia a precisão de ponto flutuante espacialmente, segundo critérios fisicamente motivados (proximidade à PML, densidade de energia do campo de onda, magnitude da sensibilidade adjunta e faixa de esteira

da frente de onda), proposto e validado especificamente para solucionadores adjuntos de EDPs como RTM/FWI. Essa contribuição inclui a formulação dos quatro critérios de marcação, a caracterização do artefato de “interface de precisão”, análogo às reflexões de interface grossa-fina do AMR clássico, e a demonstração de que os orçamentos de precisão e de compressão com perdas podem ser unificados em uma única meta de erro por bloco.

Como contribuições secundárias, o projeto produzirá: (i) uma avaliação multi-arquitetura do uso de precisão mista guiado pelo P-AMR, comparando GPUs NVIDIA (V100, H100, GH200) e a APU AMD Instinct MI300A, caracterizando quanto do ganho de desempenho e do compromisso de precisão alcançados é independente de fabricante; e (ii) a implementação do P-AMR como uma **biblioteca independente**, com uma interface que permite sua integração a outras aplicações de simulação baseadas em EDPs, para além do escopo específico da RTM/FWI. Essa biblioteca poderá ser adotada isoladamente ou combinada ao GPUZIP, mesclando o zoneamento espacial de precisão do P-AMR com o checkpointing comprimido do GPUZIP em um único fluxo de trabalho, sem exigir que a aplicação hospedeira adote toda a pilha do GPUZIP apenas para se beneficiar do P-AMR. Ela será disponibilizada em código aberto, sob licença MIT, no GitHub.

O resultado científico central será submetido a um evento ou periódico de alto impacto em computação de alto desempenho, por exemplo, Supercomputing (SC), IPDPS, EuroPar ou SBAC-PAD entre os eventos, ou a IJHPCA ou um periódico do tipo *Transactions* da IEEE ou da ACM entre os periódicos, acompanhado de um pacote público de reprodutibilidade (conjuntos de dados, perfis do Nsight, métricas de qualidade), disponibilizado via REDU da UNICAMP.

3 Desafios Científicos e Tecnológicos e os Meios e Métodos para Superá-los

A viabilidade do refinamento adaptativo de malha (AMR) para reduzir o custo computacional da simulação sísmica já está bem estabelecida na literatura. van Driel et al. [14] e Thrastarson et al. [12] mostram, respectivamente, que malhas adaptadas ao campo de onda aceleram a modelagem direta/adjunta e a FWI em até uma ordem de grandeza quando as propriedades do meio variam suavemente; Yang et al. [16] aplicam uma malha de espaçamento variável especificamente à RTM elástica, preservando a acurácia de imageamento multicomponente ao mesmo tempo em que reduzem custo computacional e armazenamento. Davis e LeVeque [4] mostram, ainda, que indicadores de refinamento guiados pelo cálculo adjunto, e não apenas pela suavidade local do campo, produzem refinamentos de malha mais eficientes em problemas de propagação de ondas hiperbólicas, a mesma lógica que motiva o critério de sensibilidade (FWI) do P-AMR. Nenhum

desses trabalhos, no entanto, varia a *precisão de ponto flutuante* em vez da *resolução da malha*. Nenhum caracteriza empiricamente, tampouco, como o comportamento numérico de uma simulação RTM/FWI, isto é, o *range* dinâmico de valores de ponto flutuante efetivamente exercitado, se distribui no espaço e no tempo. Essa lacuna dupla, a ausência de um esquema de zoneamento de precisão fisicamente motivado e a ausência de caracterização empírica que o fundamente antes do desenho dos critérios, define os desafios científicos e tecnológicos deste projeto, organizados nas seis fases a seguir, ao longo de um programa de 36 meses.

3.1 Fase 1 — Infraestrutura e Linha de Base (M1–M4)

Desafio: antes de qualquer alteração de precisão, é preciso reproduzir fielmente as linhas de base do GPUZIP/Awave-3D sob o HPC SDK e garantir que a decomposição em blocos usada para checkpointing possa também carregar uma marca de precisão por bloco, um pré-requisito de engenharia do qual todas as fases seguintes dependem.

Método: portar o Awave-3D e o GPUZIP para o HPC SDK (nvc++), reintegrar o nv-COMP/Bitcomp e reproduzir as linhas de base em V100 na partição V100 do Santos Dumont, compatível com o hardware original do GPUZIP.

- Estabelecer uma decomposição do domínio em blocos/*tiles*, estendendo a estrutura de blocos de checkpoint já existente para que também possa carregar uma marca (*tag*) de precisão por bloco.
- Perfilar (*profile*) todos os kernels com Nsight Systems e Nsight Compute, tanto na RTX 5090 quanto no Santos Dumont, confirmando que os estênceis de diferenças finitas (FDM) são limitados pela largura de banda de memória na granularidade de bloco antes de qualquer alteração de precisão ser tentada.

3.2 Fase 2 — Caracterização Empírica do Comportamento de Precisão Mista (M4–M10)

Desafio: os quatro critérios de marcação propostos na Fase 3 são fisicamente motivados, mas, diferentemente do refinamento de malha guiado pelo adjunto de Davis e LeVeque [4], nenhum trabalho na literatura caracteriza empiricamente como o *range* dinâmico de ponto flutuante (expoentes e magnitudes efetivamente usados) se comporta espaço-temporalmente numa simulação RTM/FWI, nem investiga se esse comportamento pode ser antecipado diretamente a partir do modelo de velocidade de entrada, antes mesmo de a onda se propagar. Sem essa caracterização, os critérios de marcação permanecem hipóteses plausíveis, mas não verificadas contra o comportamento numérico real.

Método: instrumentar o solucionador para registrar, a partir de execuções de referência em FP64, estatísticas do *range* dinâmico do campo de onda por bloco e por passo de

tempo: histograma de expoentes, magnitude mínima/máxima, variância, nos seis conjuntos de dados descritos na seção de Avaliação.

- Correlacionar essas estatísticas com atributos derivados do modelo de velocidade de entrada (contraste de impedância local, profundidade, distância a refletores, comprimento de onda local), buscando quais atributos são preditivos de onde o *range* dinâmico, e portanto a tolerância a erro de arredondamento, é estruturalmente menor.
- A partir dessa correlação, construir um estimador *a priori* de zoneamento de precisão, calculável diretamente do modelo de velocidade antes de qualquer passo de tempo ser executado. Esse estimador é complementar aos quatro critérios reativos da Fase 3, que dependem do campo de onda calculado durante a própria simulação.
- Usar essa caracterização para validar (ou refutar) as premissas físicas por trás de cada um dos quatro critérios propostos, antes de investir na sua implementação e ajuste fino na Fase 3.

3.3 Fase 3 — Precision-AMR: Critérios, Marcação e Validação (M10–M20)

Desafio: diferentemente do AMR baseado em malha, onde o artefato característico é uma reflexão localizada na interface grossa-fina, o ruído de arredondamento induzido pela precisão se propaga junto com a própria onda, de modo que os critérios de marcação não podem se apoiar apenas na suavidade local do campo (como os indicadores clássicos de refinamento); precisam antecipar onde um erro, uma vez injetado, deixará de alcançar os receptores ou o gradiente do FWI antes do fim da simulação. Some-se a isso um segundo desafio, tecnológico: precisão reduzida e compressão com perdas, ambas já usadas isoladamente no GPUZIP, podem interagir de forma não trivial quando aplicadas ao mesmo bloco, e essa interação precisa ser isolada antes de se definir um orçamento de erro conjunto.

Método: esta é a fase científica central, executada em escala na partição H100 do Santos Dumont. Com base na caracterização da Fase 2, projetamos, implementamos e validamos quatro critérios candidatos de marcação para o zoneamento espacial de precisão:

- **Critério de borda:** blocos dentro ou adjacentes à camada absorvente PML são marcados por padrão para precisão reduzida, já que sua contribuição já está sendo amortecida.
- **Critério de energia:** os blocos são marcados por um limiar sobre a densidade de energia local do campo de onda, de modo que regiões de baixa amplitude (antes da chegada da frente de onda, ou após o espalhamento geométrico ter atenuado o sinal) tolerem menor precisão.

- **Critério de sensibilidade (FWI):** os blocos são marcados pela magnitude do kernel de sensibilidade adjunta local, reaproveitando o próprio cálculo de gradiente como sinal de marcação, em analogia direta ao refinamento guiado pelo adjunto de Davis e LeVeque [4] e ao estimador de erro de truncamento de Berger–Oliger no AMR clássico.
- **Critério de esteira da frente de onda:** uma faixa dependente do tempo, imediatamente atrás da frente de onda em propagação, é marcada para precisão reduzida, enquanto a borda dianteira, onde a precisão de fase rege a condição de imageamento, mantém precisão plena.

Para cada critério, implementamos a somatória compensada (de Kahan) na atualização de integração no tempo dos blocos de baixa precisão, para controlar o acúmulo de arredondamento ao longo de toda a simulação, seguindo o mecanismo identificado por Gao e Harms [6]. Testamos explicitamente a ocorrência de um artefato de “interface de precisão”, análogo às reflexões de interface grossa-fina do AMR baseado em malha, via análise de resíduo nas fronteiras entre blocos de precisões diferentes.

Para isolar os efeitos da precisão mista dos efeitos da compressão com perdas antes de uni-los em um único orçamento de erro por bloco, cada região candidata a marcação é avaliada sob quatro condições, sempre comparadas contra a referência em FP64 por PSNR, SSIM e erro relativo médio, tanto no campo de onda bruto quanto na imagem migrada final:

1. precisão plena, sem compressão (controle);
2. precisão plena, com compressão diferencial (isola o efeito da compressão);
3. precisão reduzida, sem compressão (isola o efeito da precisão);
4. precisão reduzida, com compressão diferencial (condição efetivamente empregada em produção).

Comparar as condições (ii)+(iii) contra (iv) indica se os dois efeitos são aproximadamente aditivos, se um mascara o outro, ou se há amplificação por interação. Só então cada bloco recebe conjuntamente um formato de ponto flutuante e uma política de compressão de checkpoint (*snapshot* completo versus delta comprimido), como um único orçamento de erro conjuntamente ajustado. Esta fase absorve o checkpointing diferencial, que passa a ser o mecanismo de armazenamento para os blocos marcados pelo P-AMR, em vez de um entregável separado.

3.4 Fase 4 — Precision-AMR sem FP64 Nativo (M19–M27)

Desafio: GPUs orientadas primariamente para IA, como a RTX 5090, oferecem vazão nativa de FP64 desprezível; emular FP64 em todo o domínio via o esquema de Ozaki [13]

é tecnicamente viável, mas caro o suficiente para inviabilizar seu uso indiscriminado, o que só reforça a necessidade de aplicá-lo seletivamente.

Método: os critérios de marcação validados na Fase 3 são aplicados na RTX 5090. Por bloco, o *pipeline* seleciona entre execução nativa de baixa precisão em tensor cores, GEMM de precisão mista via cuBLAS (computação em FP32 com acumulação em FP64) ou refinamento iterativo do cuSOLVER para subkernels densos, e emulação de FP64 pelo esquema de Ozaki para blocos sinalizados como críticos para a precisão.

- Isso operacionaliza diretamente a motivação de explorar GPUs voltadas primariamente para IA que carecem de FP64 nativo: a emulação, cara, é concentrada apenas onde os critérios do P-AMR indicam necessidade.
- Quantificamos o compromisso entre ganho de desempenho e precisão em relação a uma linha de base com Ozaki uniforme (emulando FP64 em todo o domínio), para determinar quanto o *tiling* seletivo realmente economiza.
- Todos os erros são delimitados conjuntamente (interação compressão $\times$ precisão, seguindo a metodologia da Fase 3) em relação à linha de base em FP64, usando PSNR, SSIM e erro relativo médio, nos mesmos seis conjuntos de dados e três algoritmos de checkpointing (Revolve, zCut, Uniform) usados ao longo de todo o projeto.

3.5 Fase 5 — Validação Cross-Arquitetura (AMD Instinct MI300A) (M26–M31)

Desafio: os critérios de marcação são motivados pela física da propagação de ondas e pela sensibilidade adjunta, não pelas unidades aritméticas de um fabricante específico. Essa portabilidade, porém, é uma afirmação que precisa ser testada, não apenas presumida. O obstáculo concreto é a pilha de compressão: o GPUZIP hoje comprime checkpoints com o Bitcomp, que é proprietário da NVIDIA e não tem port para HIP, de modo que não existe suporte a compressão de checkpoints em GPUs AMD. Compressão *loss/less* genérica (LZ4, Snappy, Cascaded) não resolve o problema: Künas et al. [7] portaram esses algoritmos de CUDA para HIP e mediram, em GPUs AMD CDNA e RDNA (incluindo a MI300X, da mesma família CDNA3 da MI300A), razão de compressão de apenas 1,03 a 1,04 $\times$ para dados sísmicos de ponto flutuante, independentemente da arquitetura. É por isso que o GPUZIP usa compressão com perdas de erro controlado, e é esse componente que precisa ser reconstruído para AMD.

Método: a Fase 5 começa pela incorporação, no GPUZIP, de uma biblioteca de compressão com suporte nativo a AMD, substituindo o caminho Bitcomp/nvCOMP na arquitetura CDNA3. As opções consideradas são:

- **hipCOMP-core** [1]: port em HIP dos mesmos algoritmos do nvCOMP (LZ4, Snappy, Cascaded), com backends HIP/AMD e HIP/CUDA. É o análogo direto do nvCOMP,

mas ainda em *early-access* e não otimizado para GPUs AMD, e cobre apenas o caso *lossless*.

- **HPDR** [3]: framework portátil com adaptadores nativos para OpenMP, CUDA e HIP, que implementa pipelines de MGARD (compressão *lossy* multinível com erro limitado em quantidades de interesse), ZFP (compressão de taxa fixa para *arrays* multidimensionais) e Huffman. Foi avaliado em até 1.024 nós do Frontier (GPUs AMD Instinct MI250X), com *throughput* de redução de dados de até 103 TB/s. É o equivalente funcional mais maduro ao Bitcomp em hardware Instinct, cobrindo o papel de compressão *lossy* com erro controlado.

A escolha definitiva entre essas alternativas, ou outra que surja, é feita no início da execução desta fase, conforme a maturidade das bibliotecas de compressão para AMD naquele momento. A orientação atual é mirar o HPDR com pipeline MGARD ou ZFP como substituto do Bitcomp. Com a pilha de compressão portada, prossegue a validação propriamente dita:

- Portamos a mesma lógica de marcação e *tiling* para os nós AMD Instinct MI300A do Santos Dumont via ROCm/HIP (rocBLAS, hipBLAS e os próprios caminhos de matriz de precisão reduzida da AMD), sem assumir paridade de recursos com o caminho CUDA-específico.
- Testamos se os critérios da Fase 3 e a metodologia fatorial de precisão $\times$ compressão se sustentam em uma arquitetura CDNA3, reexecutando o mesmo protocolo de avaliação usado nas GPUs NVIDIA, agora com o compressor AMD no lugar do Bitcomp.
- Testamos se o estimador *a priori* construído na Fase 2, derivado do modelo de velocidade e independente de arquitetura, transfere diretamente, sem reajuste, para o MI300A.
- Comparamos o compromisso entre desempenho e precisão alcançado no MI300A contra as linhas de base NVIDIA, para caracterizar quanto do ganho é arquitetura-independente e quanto é específico da pilha CUDA/Ozaki/nvCOMP.

3.6 Fase 6 — Operadores Espectrais, Integração e Lançamento (M31–M36)

Desafio: consolidar as técnicas de suporte (checkpointing diferencial, GEMM de precisão mista, emulação de Ozaki, operadores espectrais) e o módulo Precision-AMR num único artefato de software coerente e reutilizável, a biblioteca P-AMR descrita nos Resultados Esperados, em vez de deixá-las como protótipos isolados de cada fase.

Método:

- Avaliar operadores de derivada pseudo-espectrais baseados em cuFFT como regra de atualização alternativa para blocos selecionados, marcados por precisão, como técnica secundária que complementa a contribuição central do P-AMR.
- Integrar o módulo Precision-AMR, já como biblioteca independente, o checkpointing diferencial e os caminhos de precisão mista em um lançamento unificado do GPUZIP v3.0.
- Avaliação de escalabilidade multi-nó no Santos Dumont (≤ 8 GPUs).
- Análise final, redação e submissão, com o Precision-AMR como contribuição científica central e o checkpointing diferencial, a álgebra linear de precisão mista e os operadores espectrais apresentados como técnicas de suporte.

3.7 Plataformas Computacionais

HPC SDK (nvc++/nvfortran, bibliotecas matemáticas CUDA-X, Nsight Systems/Compute).

Experiência: a equipe usa CUDA e Nsight Systems rotineiramente. Adoção: migrar a compilação do Awave-3D de clang para nvc++ e validar a paridade numérica em relação às linhas de base (*baselines*) existentes. O Nsight Compute fornece análise *roofline* em nível de kernel, agora aplicada por bloco espacial, para identificar quais blocos são limitados pela largura de banda de memória versus limitados por computação, e para delimitar objetivamente onde um bloco de menor precisão realmente compensa.

RTX 5090 (hardware dedicado, solicitado, 32 GB GDDR7 + servidor com 64 GB de RAM). Esta GPU também é baseada na arquitetura Blackwell e compartilha com as placas profissionais da mesma geração a mesma banda de memória (1.792 GB/s) e os mesmos tensor cores de 5ª geração, com suporte a FP8/FP4 e vazão nativa de FP64 desprezível. Para um solucionador de diferenças finitas limitado pela banda de memória, como o nosso, é a banda de memória, e não a contagem bruta de núcleos CUDA, que determina o desempenho. Isso torna a RTX 5090 uma plataforma de desenvolvimento representativa para o P-AMR, a uma fração do custo de uma placa profissional equivalente e dentro do teto de valor por equipamento estabelecido pelas regras do Auxílio à Pesquisa Regular da FAPESP para este tipo de solicitação. A ausência de FP64 nativo rápido não é uma desvantagem nova: é exatamente o regime de precisão que o P-AMR já pressupõe e explora, via emulação pelo esquema de Ozaki e GEMM em precisão mista, de modo que a questão científica que este projeto responde, precisamente quais blocos precisam de FP64 emulado e quais não precisam, permanece a mesma. Os 32 GB de GDDR7 (sem ECC) sustentam a iteração de kernels e o ajuste dos critérios de marcação em subconjuntos representativos do domínio; por se tratar de hardware dedicado e sem fila de espera, permite depuração iterativa rápida, algo para o qual um sistema de lote compartilhado

não é bem adequado. A referência de verdade em FP64 e a validação em produção continuam sendo geradas no Santos Dumont, com memória protegida por ECC.

Santos Dumont (LNCC/SINAPAD, supercomputador nacional Tier-0, Petrópolis-RJ). Fornece o ambiente de validação em larga escala. Sua partição BullSequana X1000 inclui 94 nós com $4 \times$ GPUs NVIDIA Volta V100 cada, compatível com o hardware usado nas linhas de base originais do GPUZIP, além de um nó de IA dedicado com $8 \times$ V100 de 16GB via NVLink. Sua partição mais recente, BullSequana XH3000, acrescenta 62 nós com $4 \times$ NVIDIA Hopper H100 SXM de 80GB via NVLink, 36 nós com superchips NVIDIA Grace-Hopper GH200, e 18 nós com $2 \times$ APUs AMD Instinct MI300A (núcleos de GPU CDNA3, 128 GB de HBM3 cada). Essa heterogeneidade nos permite gerar a referência de verdade (*ground truth*) em FP64 e executar em escala a varredura completa dos critérios do P-AMR em hardware NVIDIA, além de testar separadamente se a metodologia de marcação e a abordagem de tiling em blocos generalizam para uma arquitetura não NVIDIA.

nvCOMP / Bitcomp (compressor com perdas executado na GPU). Experiência: integrado e validado no GPUZIP v2.0, onde o Bitcomp apresentou o melhor equilíbrio entre precisão e compressão na V100. Adoção aqui: o mecanismo de armazenamento do checkpointing diferencial, agora indexado pelos mesmos identificadores de bloco usados na marcação de precisão, de modo que cada bloco carrega um único orçamento de erro conjuntamente ajustado para precisão e compressão.

cuBLAS (extensões de precisão mista) e cuSOLVER (refinamento iterativo). Ambos vêm incluídos no HPC SDK. Experiência: a equipe já utilizou rotinas BLAS/LAPACK em trabalhos anteriores de HPC. Adoção: aplicados apenas nos blocos que o P-AMR sinaliza como contendo subkernels densos que necessitam de precisão além da baixa precisão nativa (computação em FP32 com acumulação em FP64, e refinamento iterativo do cuSOLVER).

Emulação de FP64 pelo esquema de Ozaki via tensor cores de baixa precisão. Adoção: reservada ao subconjunto de blocos que os critérios de sensibilidade do P-AMR marcam como críticos para a precisão (próximos à frente de onda, com alta magnitude de sensibilidade adjunta), em vez de aplicada uniformemente. Isso testa diretamente se a emulação seletiva é mais barata do que emular em todo o domínio, preservando a fidelidade da imagem. Trabalhos recentes demonstraram ganhos de até $2,3 \times$ em relação ao DGEMM nativo em FP64 em GPUs Blackwell [13], medidos na placa profissional RTX PRO 6000; esperamos resultados comparáveis na RTX 5090, já que ambas compartilham a mesma geração de tensor cores.

cuFFT. Experiência: utilizado em trabalhos anteriores com operadores espectrais. Adoção: avaliado como alternativa aos estênceis de diferenças finitas (FDM) para a atualização do campo de onda dentro de blocos selecionados, marcados por precisão, caracterizando o compromisso entre largura de banda de memória e computação em relação ao caminho padrão de diferenças finitas.

AMD Instinct MI300A (CDNA3, Santos Dumont, exploratório). Como atividade adicional de validação, avaliamos quanto do framework P-AMR, isto é, a decomposição em blocos/tiles, os quatro critérios de marcação e o orçamento conjunto de erro de precisão e compressão, se transfere para o ecossistema ROCm/HIP da AMD (rocBLAS, hipBLAS e os próprios caminhos de matriz de precisão reduzida da AMD), sem assumir paridade de recursos com a emulação do esquema de Ozaki, específica da CUDA, ou com o caminho de compressão nvCOMP/Bitcomp. Esse último gap é concreto: não há port do Bitcomp para HIP, o hipCOMP-core [1] ainda é *early-access*, e a compressão *lossless* genérica rende apenas 1,03 a 1,04 $\times$ em dados sísmicos de ponto flutuante [7], o que motiva o uso de um compressor *lossy* portátil de erro controlado como o HPDR [3] na Fase 5. O objetivo é determinar se o Precision-AMR é uma metodologia portátil ou uma otimização específica da NVIDIA.

4 Cronograma de Execução

O projeto tem duração de 36 meses, organizado nas seis fases descritas na seção anterior. A conclusão está prevista para o mês 36, com a submissão do artigo e o lançamento do GPUZIP v3.0. Cada fase encerra com um entregável verificável, que funciona como marco de progresso; o lançamento v3.0-alpha ao final da Fase 3 (mês 20) é o marco intermediário principal.

Fase	Meses	Atividades principais	Entregável ao final da fase
1	M1– M4	Portar Awave-3D e GPUZIP para o HPC SDK (nvc++); reintegrar nvCOMP/Bitcomp; reproduzir as linhas de base V100 no Santos Dumont; estabelecer a decomposição em blocos/ <i>tiles</i> com marca de precisão por bloco; perfilagem <i>roofline</i> por bloco (Nsight Compute) na RTX 5090 e no Santos Dumont.	GPUZIP/Awave-3D portado e validado sob o HPC SDK, com paridade numérica confirmada contra as linhas de base V100 e a decomposição em blocos estendida para carregar <i>tags</i> de precisão; relatório de perfilagem <i>roofline</i> por bloco.
2	M4– M10	Instrumentar o solucionador para registrar estatísticas do <i>range</i> dinâmico de FP (histograma de expoentes, magnitude mínima/máxima, variância) por bloco e por passo de tempo em execuções FP64 de referência nos seis conjuntos de dados; correlacionar com atributos do modelo de velocidade; construir o estimador <i>a priori</i> de zoneamento de precisão; validar ou refutar as premissas físicas dos quatro critérios.	Base de caracterização do <i>range</i> de FP (espaço-tempo, seis conjuntos de dados) e estimador <i>a priori</i> de zoneamento de precisão derivado do modelo de velocidade, com relatório de quais atributos do modelo são preditivos e quais premissas dos quatro critérios se sustentam empiricamente.

Fase	Meses	Atividades principais	Entregável ao final da fase
3	M10– M20	Projetar, implementar e validar os quatro critérios de marcação (borda/PML, energia, sensibilidade adjunta, esteira da frente de onda) informados pela Fase 2; somatória compensada (de Kahan) nos blocos de baixa precisão; teste do artefato de interface de precisão; estudo fatorial precisão $\times$ compressão (quatro condições) para definir o orçamento de erro por bloco unificado.	Módulo Precision-AMR com os quatro critérios implementados e validados (PSNR, SSIM e erro relativo vs. FP64 no campo de onda e na imagem migrada), metodologia fatorial precisão $\times$ compressão documentada e checkpointing diferencial integrado como mecanismo de armazenamento dos blocos marcados; lançamento de código aberto do GPUZIP v3.0-alpha e pacote de reprodutibilidade (REDU).
4	M19– M27	Aplicar os critérios validados na RTX 5090; <i>pipeline</i> por bloco selecionando entre tensor cores nativos, GEMM de precisão mista (cuBLAS), refinamento iterativo (cuSOLVER) e emulação de FP64 pelo esquema de Ozaki nos blocos críticos; quantificar o compromisso desempenho $\times$ precisão contra a linha de base Ozaki uniforme; delimitar erros conjuntamente (compressão $\times$ precisão) nos seis conjuntos de dados e três algoritmos de checkpointing.	<i>Pipeline</i> Precision-AMR operacional em hardware sem FP64 nativo, com o ganho da emulação seletiva quantificado contra a linha de base Ozaki uniforme e os erros delimitados vs. FP64 nos seis conjuntos de dados.

Fase	Meses	Atividades principais	Entregável ao final da fase
5	M26– M31	Incorporar ao GPUZIP uma biblioteca de compressão com suporte nativo a AMD (escolha entre hipCOMP-core, HPDR com MGARD/ZFP ou outra, definida no início da fase); portar a lógica de marcação e <i>tiling</i> para os nós AMD Instinct MI300A via ROCm/HIP; reexecutar o protocolo de avaliação (critérios e fatorial precisão $\times$ compressão) com o compressor AMD; testar a transferência direta do estimador <i>a priori</i> da Fase 2; comparar desempenho $\times$ precisão contra as linhas de base NVIDIA.	GPUZIP com caminho de compressão AMD funcional (CDNA3) e relatório de portabilidade do Precision-AMR para o MI300A, caracterizando quanto do ganho é arquitetura independente e quanto é específico da pilha CUDA/Ozaki/nvCOMP.
6	M31– M36	Avaliar operadores pseudo-espectrais baseados em cuFFT como regra de atualização alternativa em blocos marcados; integrar o módulo Precision-AMR (como biblioteca independente), o checkpointing diferencial e os caminhos de precisão mista em um lançamento unificado do GPUZIP v3.0; avaliação de escalabilidade multi-nó (≤ 8 GPUs) no Santos Dumont; análise final, redação e submissão.	Lançamento do GPUZIP v3.0 (licença MIT, GitHub) com a biblioteca Precision-AMR, o <i>benchmark</i> de operadores cuFFT e a avaliação de escalabilidade multi-nó; artigo submetido e pacote público de reprodutibilidade final (REDU).

5 Avaliação

Esta seção detalha o plano de avaliação do projeto. O plano inclui o conjunto de dados e o protocolo de avaliação.

5.1 Conjuntos de dados

Os experimentos usam seis conjuntos de dados. Cinco são modelos sintéticos abertos, amplamente usados como referência pela comunidade de imageamento sísmico, e o sexto é um modelo interno de grande porte, empregado principalmente nos testes de

escalabilidade.

O termo *SEG/EAGE open data* [11] designa o acervo de modelos de velocidade e conjuntos de dados sísmicos sintéticos disponibilizados publicamente pela *Society of Exploration Geophysicists* (SEG) e pela *European Association of Geoscientists and Engineers* (EAGE) para *benchmark* de algoritmos de processamento e imageamento (migração, análise de velocidade, supressão de múltiplas), para o estudo da propagação de ondas em meios geológicos complexos e para a comparação de plataformas de hardware. São dados não confidenciais e de uso livre para pesquisa.

- **Marmousi3D:** extensão tridimensional do modelo Marmousi [15], um modelo sintético de estrutura geológica complexa, com falhamento intenso e fortes variações laterais de velocidade, que se tornou referência padrão para FWI e RTM.
- **SEG/EAGE Salt:** modelo 3D com um corpo de sal grande e de geometria complexa sobre uma sequência sedimentar falhada, parte da SEG/EAGE 3-D Modeling Series [2]. É o *benchmark* canônico de imageamento sub-sal.
- **SEG/EAGE Overthrust:** modelo 3D de um cinturão de cavalgamento (tectônica compressiva), com estruturas fortemente inclinadas e grande variação lateral de velocidade, também da SEG/EAGE 3-D Modeling Series [2]. Testa o imageamento sob forte heterogeneidade rasa.
- **Sigsbee 2A e Sigsbee 2B:** modelos sintéticos 2D de ambiente sub-sal, inspirados no Escarpamento de Sigsbee no Golfo do México e disponibilizados pelo consórcio SMAART JV [10]. O 2A é um modelo acústico de densidade constante, sem múltiplas de superfície livre; o 2B acrescenta múltiplas internas e de superfície livre fortes. São referências clássicas para imageamento sub-sal em condições de baixa relação sinal-ruído.
- **Large:** modelo interno de grande porte (velocidades e traços em grades numéricas), usado sobretudo nos testes de escalabilidade multi-nó, por exigir o maior volume de estado de campo de onda e de checkpoints.

Todos são grades numéricas de modelos de velocidade e traços sísmicos, sem dados pessoais e sem restrição de confidencialidade.

5.2 Protocolo de avaliação

Todos os experimentos abrangem os seis conjuntos de dados acima, três algoritmos de checkpointing (Revolve, zCut, Uniform) e os quatro critérios de marcação do P-AMR (individualmente e em combinação). A perfilagem em nível de kernel usa o Nsight Compute (*roofline*, detalhamento de tráfego de memória); a perfilagem de linha do tempo usa o Nsight Systems. A implementação é em C/C++ com CUDA sob o HPC SDK, com

OpenMP Cluster para escalabilidade multi-nó. A precisão é avaliada tanto no campo de onda quanto na imagem final de RTM, já que um *tiling* que preserve PSNR/SSIM do campo de onda ainda pode, em princípio, deslocar a imagem migrada se o erro for espacialmente correlacionado com refletores. Para a atividade entre arquiteturas, as mesmas métricas de precisão são calculadas na partição AMD MI300A do Santos Dumont e comparadas às linhas de base NVIDIA, para caracterizar quanto do ganho de desempenho e do compromisso de precisão alcançados independe da arquitetura.

6 Detalhes do Apoio ao Projeto

Solicitamos um servidor local dedicado equipado com uma GPU NVIDIA RTX 5090 (32 GB GDDR7) e 64 GB de RAM, com custo estimado de até R\$ 55.000 no Brasil, dentro do teto de valor por equipamento estabelecido pelas regras do Auxílio à Pesquisa Regular da FAPESP. Essa GPU compartilha com as placas profissionais da mesma geração Blackwell a mesma banda de memória (1.792 GB/s) e os mesmos tensor cores de 5ª geração, o que a torna representativa para o desenvolvimento de kernels de um solucionador limitado pela banda de memória como o nosso, a uma fração do custo de uma placa profissional equivalente. Sua vazão nativa de FP64 desprezível a torna o alvo cientificamente relevante para o estudo de emulação seletiva central à Fase 4: ela força a questão de saber se o uso seletivo de emulação pelo esquema de Ozaki pelo Precision-AMR consegue igualar a emulação em todo o domínio a uma fração do custo. Por se tratar de hardware dedicado e sem fila de espera, também sustenta o desenvolvimento iterativo cotidiano para o qual um sistema de lote compartilhado não é bem adequado. A validação em larga escala, isto é, a varredura dos critérios do P-AMR entre conjuntos de dados e algoritmos de checkpointing, a geração da linha de base em FP64, a escalabilidade multi-GPU e o teste de portabilidade para o AMD MI300A, é executada separadamente no supercomputador Santos Dumont (LNCC/SINAPAD), acessado por meio do próprio programa de alocação do LNCC e fora do escopo desta solicitação.

Solicitação de Recursos

Recurso	Solicitação
Hardware físico	1× servidor com GPU NVIDIA RTX 5090 (32 GB GDDR7) e 64 GB de RAM, hardware de desenvolvimento local dedicado, utilizado ao longo de todo o projeto (custo estimado: até R\$ 55.000)

O tempo de computação no Santos Dumont é solicitado separadamente por meio do

próprio programa de alocação de projetos do LNCC (SINAPAD) e não faz parte desta solicitação de hardware.

Referências

- [1] AMD ROCm. hipCOMP-core. <https://github.com/ROCm/hipCOMP-core>, 2025. Technology preview de acesso antecipado; acesso em 2026.
- [2] Fred Aminzadeh, Jean Brac, and Tim Kunz. *3-D Salt and Overthrust Models*. SEG/EAGE 3-D Modeling Series No. 1. Society of Exploration Geophysicists, Tulsa, OK, 1997.
- [3] J. Chen et al. HPDR: High-performance portable scientific data reduction framework. In *IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS)*, 2025. arXiv:2503.06322.
- [4] Brisa N. Davis and Randall J. LeVeque. Adjoint methods for guiding adaptive mesh refinement in wave propagation problems. arXiv:1511.03645, 2015.
- [5] Gabriel Fabien-Ouellet. Seismic modeling and inversion using half-precision floating-point numbers. *Geophysics*, 85(3):F65–F76, 2020.
- [6] Longfei Gao and Kevin Harms. Half precision wave simulation. arXiv:2310.00236, 2023. Revisado em 2024.
- [7] C. Künas, G. Freytag, J. L. Bez, T. Araújo, and P. O. A. Navaux. Characterizing lossless GPU data compression across AMD CDNA and RDNA architectures. In *Computational Science and Its Applications – ICCSA 2026*, volume 16767 of *Lecture Notes in Computer Science*. Springer, 2026.
- [8] LSC-Unicamp. GPUZIP source code. <https://github.com/LSC-Unicamp/GPUZIP>, 2025. Acesso em 2026.
- [9] Thiago Maltempi, Sandro Rigo, Marcio Pereira, Hervé Yviquel, Gustavo Leite, Otavio Lee, Jesse Costa, and Guido Araujo. Checkpointing fine-tuning for accelerating seismic applications in GPUs. *International Journal of High Performance Computing Applications*, 39(6):784–802, 2025.
- [10] Josef Paffenholz, Bill McLain, Joerg Zaske, and P. Joseph Keliher. Subsalt multiple attenuation and imaging: Observations from the Sigsbee2B synthetic dataset. In *SEG Technical Program Expanded Abstracts 2002*, pages 2122–2125. Society of Exploration Geophysicists, 2002.

- [11] Society of Exploration Geophysicists. SEG open data. https://wiki.seg.org/wiki/Open_data, 2026. Acesso em 2026.
- [12] Solvi Thrastarson, Martin van Driel, Lion Krischer, Christian Boehm, Michael Afanasiev, Dirk-Philip van Herwaarden, and Andreas Fichtner. Accelerating numerical wave propagation by wavefield adapted meshes. Part II: full-waveform inversion. *Geophysical Journal International*, 221(3):1591–1604, 2020.
- [13] Takumi Uchino et al. Guaranteed DGEMM accuracy while using reduced precision tensor cores through extensions of the Ozaki scheme. arXiv:2511.13778, 2025. Apresentado no SCA/HPCAsia 2026, Osaka, Japão.
- [14] Martin van Driel, Christian Boehm, Lion Krischer, and Michael Afanasiev. Accelerating numerical wave propagation using wavefield adapted meshes. Part I: forward and adjoint modelling. *Geophysical Journal International*, 221(3):1580–1590, 2020.
- [15] Roelof Versteeg. The Marmousi experience: Velocity model determination on a synthetic complex data set. *The Leading Edge*, 13(9):927–936, 1994.
- [16] Xiujin Yang, Jianping Huang, Yi Shen, and Liang Chen. Elastic reverse time migration using an efficient and accurate adaptive variable grid discretization method. *Journal of Geophysics and Engineering*, 21(5):1463–1476, 2024.